

Звіт з розрахунками максимального потоку для логістичної системи

Мета: Розробити модель для оптимізації потоку товарів від терміналів до магазинів за допомогою алгоритму Едмондса-Карпа для визначення максимально можливого потоку у мережі. Провести аналіз результатів та порівняти їх з теоретичними знаннями.

1. Опис моделі:

Ми маємо логістичну мережу, що складається з 2 терміналів (джерел) і 14 магазинів (споживачів). Потоки товарів переміщуються через пропускні здатності, визначені на кожному з'єднанні. Алгоритм максимального потоку, зокрема, Едмондса-Карпа, дозволяє знаходити найбільший можливий потік між джерелами (терміналами) та споживачами (магазинами), враховуючи всі обмеження.

2. Опис структури графа:

- **Вершини:** 2 термінали (0 та 1), 4 склада (2 - 5) та 14 магазинів (6–19).
- **Ребра:** з'єднання між терміналами і магазинами, де пропускна здатність кожного з'єднання визначає максимальний потік, який може пройти через це з'єднання.
- **Пропускна здатність:** це максимальна кількість товарів, яку можна перемістити з терміналу до магазину через відповідне з'єднання.

3. Алгоритм Едмондса-Карпа:

Едмондс-Карпа є реалізацією класичного алгоритму Форда-Фалкерсона для пошуку максимального потоку. Він використовує пошук в ширину (BFS) для знаходження шляху з позитивним залишковим потоком, поки такий шлях існує. Потім цей шлях "використовується" і пропускна здатність ребер оновлюється. Повторюючи ці кроки, ми досягаємо максимального потоку.

4. Покроковий розрахунок:

Крок 1: Ініціалізація:

Ми маємо матрицю пропускних здатностей для кожного з'єднання між терміналами і магазинами. Приклад:

Від	До	Пропускна здатність (одиниць)
Термінал 1	Склад 1	25
Термінал 1	Склад 2	20

Термінал 1	Склад 3	15
Термінал 2	Склад 3	15
Термінал 2	Склад 4	30
Термінал 2	Склад 2	10
Склад 1	Магазин 1	15
Склад 1	Магазин 2	10
Склад 1	Магазин 3	20
Склад 2	Магазин 4	15
Склад 2	Магазин 5	10
Склад 2	Магазин 6	25
Склад 3	Магазин 7	20
Склад 3	Магазин 8	15
Склад 3	Магазин 9	10
Склад 4	Магазин 10	20
Склад 4	Магазин 11	10
Склад 4	Магазин 12	15
Склад 4	Магазин 13	5
Склад 4	Магазин 14	10

Ці значення є обмеженнями для кожного шляху.

Крок 2: Виконання алгоритму Едмондса-Карпа:

Алгоритм починає пошук шляху з максимальним потоком між терміналами та магазинами.

- **Ітерація 1:** Алгоритм знайде шлях від терміналу 1 до магазину 3 з потужністю 20 одиниць.
 - Ребра оновлюються, і на наступному етапі цей шлях стає частково "заповненим".
 - Ребро між терміналом 1 та магазином 3 буде мати пропускну здатність 0 для подальших потоків.
- **Ітерація 2:** Алгоритм шукає наступний шлях з максимальним потоком. У даному випадку, від терміналу 1 до магазину 1 з потужністю 15 одиниць.
 - Ребра оновлюються, і цей шлях також стає "заповненим".
 - Продовжуються пошуки шляхів.

Крок 3: Підсумок:

Після завершення всіх ітерацій, алгоритм повертає загальний максимальний потік, який був можливий для всієї мережі. У нашому випадку загальний потік складає 220 одиниць.

Крок 4: Оцінка результатів:

Після виконання алгоритму отримано такі значення для потоків між терміналами і магазинами:

Термінал	Магазин	Фактичний Потік (одиниць)
Термінал 1	Магазин 1	15
Термінал 1	Магазин 2	10
Термінал 1	Магазин 3	20
Термінал 1	Магазин 4	15
Термінал 1	Магазин 5	10
Термінал 1	Магазин 6	20
Термінал 1	Магазин 7	15
Термінал 1	Магазин 8	15
Термінал 1	Магазин 9	10
Термінал 1	Магазин 10	0
Термінал 1	Магазин 11	0
Термінал 1	Магазин 12	0
Термінал 1	Магазин 13	0
Термінал 1	Магазин 14	0

Термінал 2	Магазин 1	0
Термінал 2	Магазин 2	0
Термінал 2	Магазин 3	0
Термінал 2	Магазин 4	10
Термінал 2	Магазин 5	10
Термінал 2	Магазин 6	10
Термінал 2	Магазин 7	0
Термінал 2	Магазин 8	0
Термінал 2	Магазин 9	0
Термінал 2	Магазин 10	20
Термінал 2	Магазин 11	10
Термінал 2	Магазин 12	15
Термінал 2	Магазин 13	5
Термінал 2	Магазин 14	10

Загальний потік = **220 одиниць**.

5. Результати:

- Алгоритм Едмондса-Карпа дозволив знайти максимальний потік між терміналами та магазинами, що складає 220 одиниць. Це означає, що мережа здатна перемістити 220 одиниць товару через доступні шляхи з урахуванням пропускних здатностей.
- Для деяких магазинів (наприклад, магазин 10) потік дорівнює нулю. Це може бути через те, що ці шляхи мають дуже малу пропускну здатність, або інші шляхи займають більше ресурсів, таким чином, потік йде через більш ефективні маршрути.

1. Які термінали забезпечують найбільший потік товарів до магазинів?

Згідно з результатами розрахунку:

- **Термінал 1 (вершина 0)** забезпечив найбільший потік: **120 одиниць**
- **Термінал 2 (вершина 1)** забезпечив менший потік: **100 одиниць**

 **Висновок:** Термінал 1 є основним постачальником, бо має трохи кращу зв'язність з більшою кількістю магазинів і більші пропускну здатності на ребрах.

2. Які маршрути мають найменшу пропускну здатність і як це впливає на загальний потік?

Деякі маршрути мають **пропускну здатність 5 або 10 одиниць**, наприклад:

- Термінал 2 → Магазин 13 (пропускна здатність = 5)
- Термінал 1 → Магазин 9 (10)
- Термінал 2 → Магазин 4 (10)

Ці низькі значення **обмежують** можливість перенаправлення потоку до менш забезпечених магазинів, бо:

- Потік не може перевищувати ці значення.
- Якщо більш пріоритетні маршрути заповнені, слабкі зв'язки стають "вузькими місцями" і не допомагають перерозподілити навантаження.

✓ **Висновок:** Найменші пропускну здатності обмежують гнучкість системи і знижують загальний потік, особливо при повному завантаженні інших маршрутів.

3. Які магазини отримали найменше товарів і чи можна збільшити їх постачання, збільшивши пропускну здатність певних маршрутів?

Магазини з **нулевим або мінімальним потоком**:

- Магазини 10–14 спочатку мали **0 одиниць від терміналу 1**, а тільки частково забезпечувалися терміналом 2.
- **Магазин 13** отримав лише **5 одиниць**, попри потенційний попит.

✓ **Можливість покращення:**

- Збільшення пропускну здатності **терміналу 1 → магазини 10–14** може дати ефект, оскільки ці ребра зараз мають **0 або дуже малу** пропускну здатність.
 - Можна також розширити вузькі місця між терміналом 2 та магазинами 13–14.
-

4. Чи є вузькі місця, які можна усунути для покращення ефективності логістичної мережі?

Так, основні **вузькі місця (bottlenecks)**:

- Ребра з **малою пропускну здатністю** (5–10 одиниць), особливо:
 - Термінал 2 → Магазин 13 (5)
 - Термінал 2 → Магазин 14 (10)
- Відсутність з'єднань або **нульова пропускна здатність** у Терміналу 1 для частини магазинів (наприклад, магазин 11, 12, 13, 14)

✓ **Рекомендації:**

- Розширити слабкі зв'язки з малим потоком.

- Додати нові з'єднання або підвищити пропускну здатність між терміналом 1 і недостатньо забезпеченими магазинами.
- Розглянути **балансування навантаження** між терміналами, щоб уникати надмірної залежності від одного терміналу.

Висновок:

Цей підхід може бути використаний для оптимізації логістичних маршрутів, покращення ефективності мережі та зменшення витрат.